FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer des débits en volume et en masse.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

1 Convertir des débits

1 Convertis 3 L/s en L/min. RÉA

180 L/min.

2 Convertis 90 L/min en L/s. RÉA

1,5 L/s.

3 Convertis 7,2 m^3/h en L/h, puis en L/s. RÉA

7 200 L/h = 2 L/s.

4 Convertis 0,004 m^3/s en L/s. RÉA

4 L/s.

2 Vrai ou faux ?

1 « Un débit de 2 L/s signifie que 2 L s'écoulent chaque seconde. » Vrai ou faux ? APP

Vrai.

2 « L'unité du débit en masse est le kg/m^3. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

Faux : c'est le kg/s (le kg/m^3 est l'unité de la masse volumique).

3 « Pour l'eau, un débit de 3 L/s correspond à 3 kg/s. » Vrai ou faux ? APP

Vrai, car 1 L d'eau a une masse de 1 kg.

3 Calculer un débit en volume

Une cuve de 1 200 L est remplie en 10 minutes.

1 Convertis la durée en secondes. RÉA

600 s.

2 Calcule le débit de remplissage en L/s. RÉA

1 200 ÷ 600 = 2 L/s.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer des débits en volume et en masse.

4 Calculer une durée

Un robinet a un débit de 0,25 L/s.

1. Écris la relation qui donne la durée t à partir de V et q_V. APP

   $t = \dfrac{V}{q_V}$.

2. Calcule la durée pour remplir un seau de 10 L. RÉA

   10 ÷ 0,25 = 40 s.

3. Calcule la durée pour remplir une cuve de 500 L, en secondes puis en minutes. RÉA

   500 ÷ 0,25 = 2 000 s ≈ 33 min.

5 Le compteur d'eau

Le compteur d'eau de l'atelier indique 1 245,320 m³ à 8 h 00 et 1 245,770 m³ à 8 h 15, pendant le lavage des pièces.

1. Calcule le volume d'eau consommé, en m³ puis en litres. RÉA

   0,450 m³ = 450 L.

2. Calcule le débit moyen en L/min. RÉA

   450 ÷ 15 = 30 L/min.

6 La bouteille d'argon

Une bouteille d'argon contient 10 000 L de gaz détendu. Le soudeur règle le débit à 15 L/min.

1. Calcule la durée d'utilisation de la bouteille en minutes. RÉA

   10 000 ÷ 15 ≈ 667 min.

2. Convertis cette durée en heures (arrondie à l'unité). RÉA

   667 ÷ 60 ≈ 11 h.

3. Le soudeur soude 4 h par jour. La bouteille suffira-t-elle pour 3 jours ? VAL

   Non : 3 jours = 12 h > 11 h.

7 Calculer un débit en masse

Une pompe transfère du gazole (ρ = 840 kg/m³) avec un débit de 0,005 m³/s.

1. Calcule le débit en masse. RÉA

   840 × 0,005 = 4,2 kg/s.

2. Calcule la masse de gazole transférée en 10 minutes. RÉA

   4,2 × 600 = 2 520 kg.

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer des débits en volume et en masse.

8 Remplir la cuve en 20 minutes

On veut remplir une cuve de 6 m³ en 20 minutes.

1 Calcule le débit nécessaire en m³/s. RÉA

6 ÷ 1 200 = 0,005 m³/s.

2 Convertis ce débit en L/min. RÉA

0,005 m³/s = 5 L/s = 300 L/min.

3 La pompe disponible débite 250 L/min. Combien de temps faut-il réellement ? RÉA

6 000 ÷ 250 = 24 min.

9 Comparer deux pompes

Pompe	P1	P2
Volume pompé	1 800 L en 15 min	0,1 m³ en 40 s

1 Calcule le débit de chaque pompe en L/s. RÉA

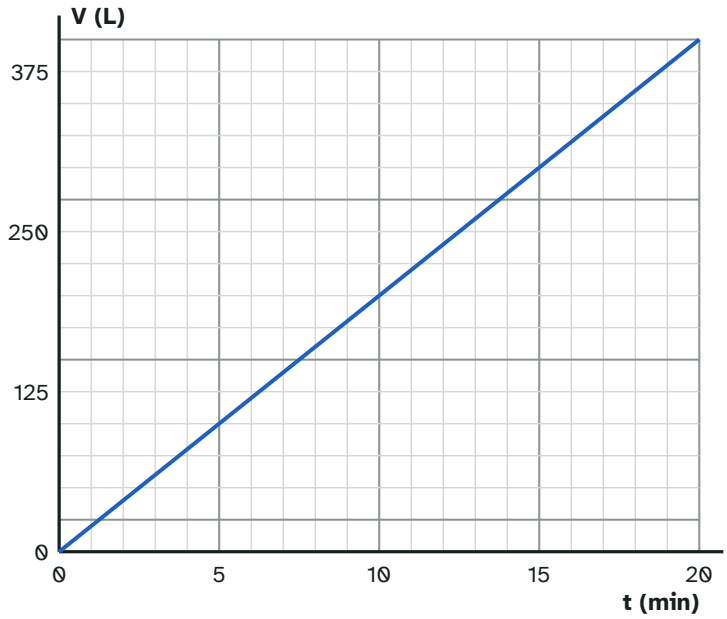
P1 : 1 800 ÷ 900 = 2 L/s ; P2 : 100 ÷ 40 = 2,5 L/s.

2 Quelle pompe a le plus grand débit ? ANA

La pompe P2.

10 Lire un graphique

Le graphique donne le volume d'eau versé dans une cuve en fonction du temps.



1 Lis le volume versé au bout de 10 minutes. RÉA

200 L.

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer des débits en volume et en masse.

10 Lire un graphique (suite)

2 Calcule le débit en L/min. RÉA

200 ÷ 10 = 20 L/min.

3 Combien de temps faut-il pour verser 300 L ? RÉA

15 min.

11 Le bac de trempe

Un bac de trempe contient 800 L d'eau. Pour qu'elle reste froide, on la renouvelle entièrement toutes les 20 minutes.

1 Calcule le débit d'eau nécessaire en L/min, puis en L/s (arrondi au centième). RÉA

800 ÷ 20 = 40 L/min ≈ 0,67 L/s.

2 Calcule le débit en masse en kg/s. RÉA

≈ 0,67 kg/s.

3 L'eau coûte 4 € le m³. Calcule le coût d'une journée de 8 h de trempe. RÉA

40 × 480 = 19 200 L = 19,2 m³ ; 19,2 × 4 = 76,80 €.

4 Propose une solution pour réduire ce coût. COM

Refroidir l'eau en circuit fermé (échangeur ou groupe froid) au lieu de la jeter.